
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

I Semestre 2025
Segundo Examen Parcial
Sábado 24 de mayo 2025
Hora de inicio: 8:00 am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	34
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Problema 1	7	
Problema 2	10	
Problema 3	9	
Problema 4	8	

Problema 1 Sistemas trifásicos**7 Pts**

Un sistema trifásico está compuesto por un generador y dos cargas conectadas en paralelo. El generador trifásico balanceado y conectado en estrella con secuencia positiva tiene una tensión de fase $v_{bn} = 220 \cos(100\pi t + 30^\circ) V_{rms}$. Se sabe que una de las cargas, balanceada y conectada en estrella, opera a $10 kVA$ con un factor de potencia $\frac{\sqrt{3}}{2} \uparrow$. La otra carga también balanceada está conectada en delta y tiene una impedancia de $\mathbf{Z}_\Delta = 100 - j80 \Omega$. Responda lo siguiente:

1.1. Determine las tensiones de fase del generador $v_{an}(t)$ y $v_{cn}(t)$.

1 Pt

$$v_{an}(t) = 220 \cos(100\pi t + 150^\circ) V_{rms}$$

$$v_{cn}(t) = 220 \cos(100\pi t - 90^\circ) V_{rms}$$

1.2. Determine los fasores de las tensiones de línea del generador.

1.5 Pts

$$\mathbf{V}_{ab} = 220\sqrt{3} \angle 180^\circ V_{rms}$$

$$\mathbf{V}_{bc} = 220\sqrt{3} \angle 60^\circ V_{rms}$$

$$\mathbf{V}_{ca} = 220\sqrt{3} \angle -60^\circ V_{rms}$$

1.3. Calcule la potencia compleja consumida por la carga conectada en delta.

1.5 Pts

$$\mathbf{S}_{\Delta T} = 2664,12 - j2131,31 = 3411,75 \angle -38,66^\circ VA$$

1.4. Calcule la potencia compleja total suministrada por el generador trifásico.

2 Pts

$$\mathbf{S}_G = 11324,38 - j7131,31 = 13382,72 \angle -32,2^\circ VA$$

1.5. Calcule el factor de potencia visto por el generador trifásico.

1 Pt

$$fp = 0,84 \uparrow$$

Problema 2 Respuesta en Frecuencia y Escalamiento**10 Pts**

Considerando $s = j\omega$ y el circuito de la Figura 2.1. Resuelva lo siguiente:

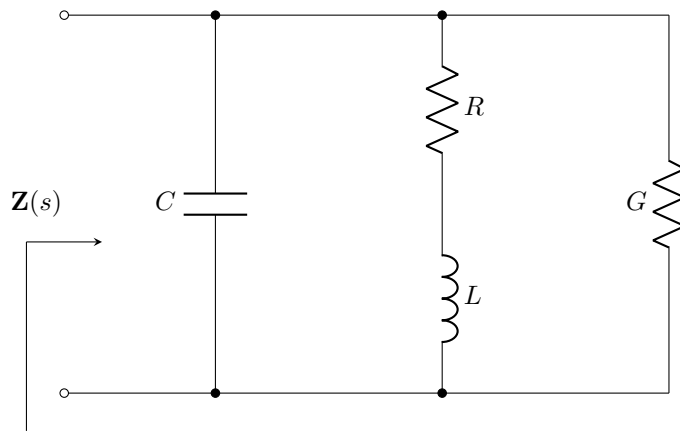


Figura 2.1: Circuito filtro

- 2.1. Calcule la expresión para la impedancia de entrada $\mathbf{Z}(s)$ como función de C , R , L , G y $s = j\omega$. *Sugerencia:* Recuerde que es más fácil calcular admitancias en paralelo. 4 Pts

$$\mathbf{Z}(s) = \frac{(1/C)(s + R/L)}{s^2 + \frac{RC + LG}{LC}s + \frac{RG + 1}{LC}}$$

- 2.2. Calcule los valores de R , C , L y G necesarios para que la impedancia de entrada sea: 4 Pts

$$\mathbf{Z}(s) = \frac{1000(s + 1)}{(s + 1 + j50)(s + 1 - j50)}; \quad s = j\omega$$

$$C = 1 \text{ mF}$$

$$G = 1 \text{ mS}$$

$$L = 0,4 \text{ H}$$

$$R = 0,4 \Omega$$

- 2.3. Escale el valor de los componentes del circuito si se desea que la frecuencia resonante del circuito aumente en un factor de 1000. 1 Pt

Se trata de un escalamiento en frecuencia con $K_f = 1000$, por lo los nuevos valores serían:

$$R' = 0,4 \Omega$$

$$G' = 1 \text{ mS}$$

$$L' = 0,4 \text{ mH}$$

$$C' = 1 \mu\text{F}$$

- 2.4. Al ser la impedancia de entrada una función de transferencia de impedancia, $\mathbf{Z}(s) = \mathbf{H}(s)$, y si se sabe que la frecuencia de resonancia es 50rad/s , ¿qué tipo de comportamiento en frecuencia tiene el circuito en términos de la banda de paso de la función de transferencia de impedancia? Justifique su respuesta. 1 Pt

Filtro pasa banda.

Problema 3 Respuesta en Frecuencia y diagramas de Bode**9 Pts**

Considere el circuito de la Figura 3.1.

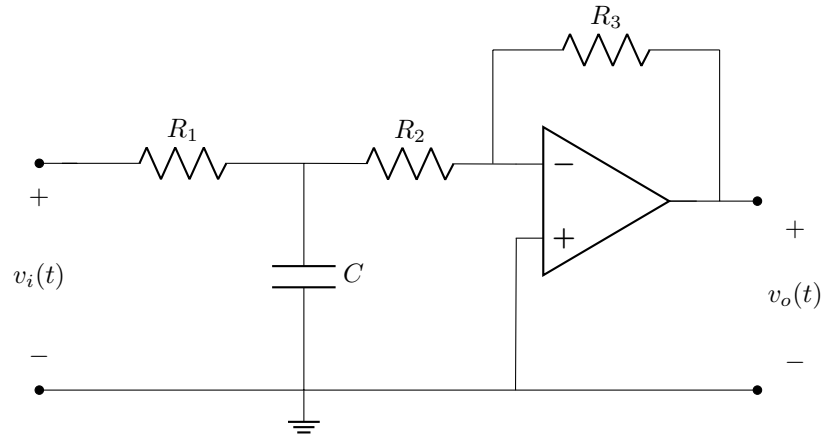


Figura 3.1: Circuito para análisis en frecuencia

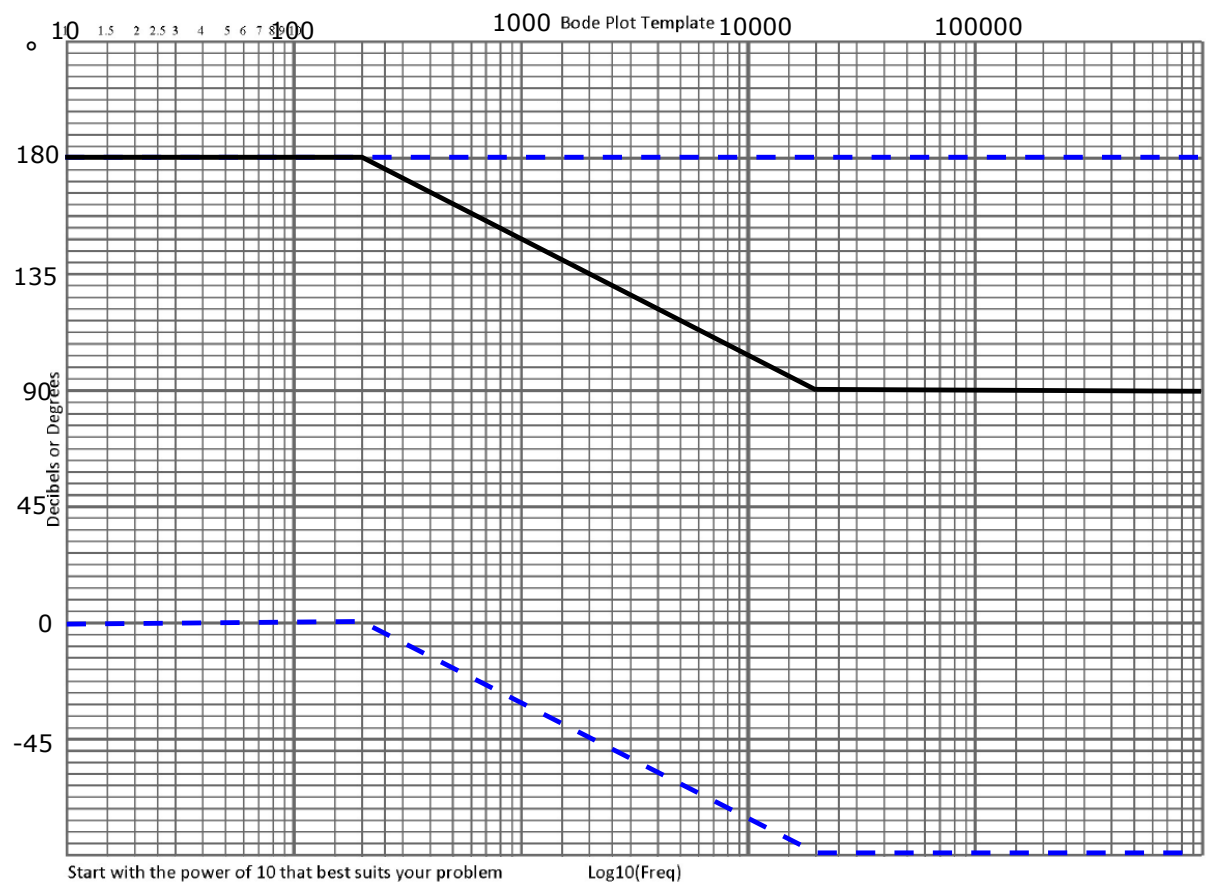
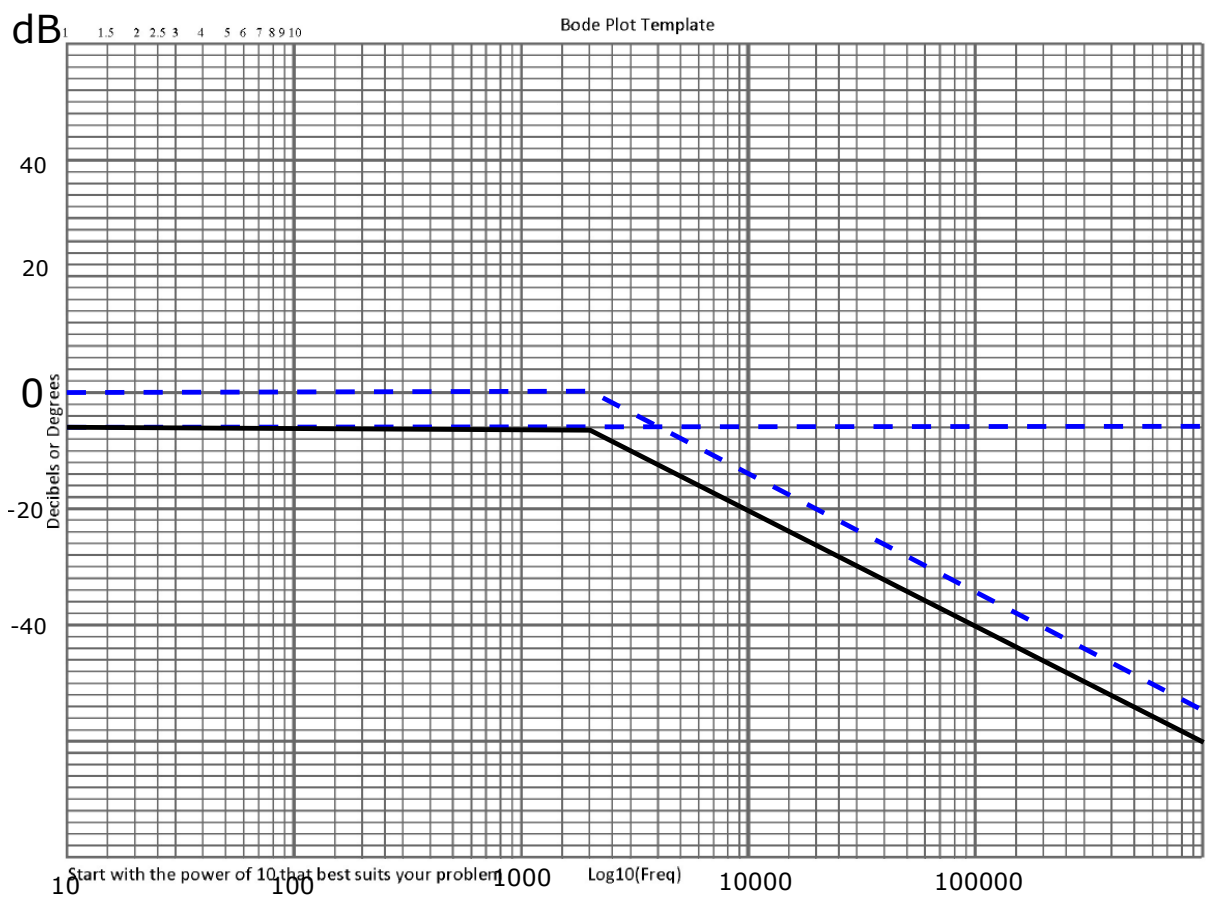
Según el circuito anterior:

- 3.1. Determine la función de respuesta en frecuencia $\mathbf{H}(\omega)$ del circuito de la Figura 3.1, usando $v_o(t)$ como salida y $v_i(t)$ como entrada. Exprésela en la forma estándar. **3 Pts**

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} = \frac{-R_3}{(R_1 + R_2) \left(1 + \frac{j\omega R_1 R_2 C}{(R_1 + R_2)} \right)}$$

- 3.2. Si $R_1 = R_2 = R_3 = 1k\Omega$ y $C = 1\mu\text{F}$, grafique el diagrama asintótico de Bode (magnitud y fase) de la función $\mathbf{H}(\omega)$ utilizando un papel semilogarítmico adecuado. **4 Pts**

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{-1/2}{\left(1 + \frac{j\omega}{2000} \right)}$$



- 3.3. Se requiere que el valor máximo de la respuesta en magnitud para este circuito sea igual a 10dB, sin cambiar ninguna frecuencia de corte. ¿Qué valor de componente o componentes se debe cambiar en el circuito, y cuál debe ser el valor necesario?

2 Pts

$$R_3 = 6324,6 \, \Omega$$

Problema 4 Análisis de Circuitos con Transformada de Laplace

8 Pts

Para el circuito de la Figura 4.1, determine la corriente de salida $i_o(t)$ para $t > 0$. Simplifique al máximo la expresión.

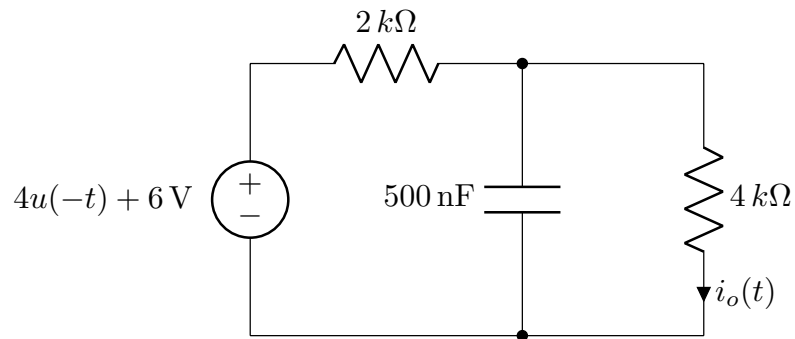


Figura 4.1: Circuito para análisis con Transformada de Laplace

$$i_o(t) = \left(1 + \frac{2}{3}e^{-1500t}\right) u(t) \text{ mA}$$